



الهندسة والهندسة الإحداثية

المسافة ونقطة المنتصف

- 1 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.
- 2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(2, -3)$ و $(8, 5)$.
- 3 أوجد المسافة بين $(-2, 1)$ و $(3, -11)$.
- 4 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-4, 7)$ و $(6, -3)$.

الميل

- 5 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.
- 6 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-3, 4)$ و $(2, -6)$.
- 7 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(0, 0)$ و $(6, 9)$.
- 8 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(4, 1)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

معادلات المستقيمات

- 9 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(3, 5)$ ، على الصورة $y = mx + c$.
- 10 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(0, 4)$ و $(2, 10)$.
- 11 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.
- 12 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

- 13 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.
- 14 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

15 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة (3, 4).

معادلة الدائرة

16 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

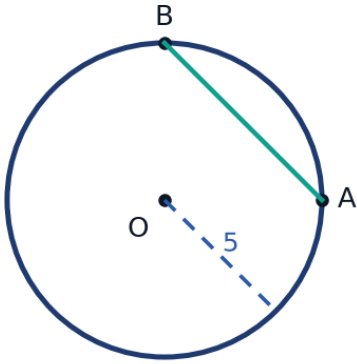
17 اكتب معادلة دائرة مركزها (2, -3) ونصف قطرها 5.

18 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

19 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة (3, 4).

الدوائر: الأوتار والأقواس

20 نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A و B على دائرة



21 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

22 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 9 سم، بدلالة π .

مجموع زوايا المضلعات

23 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمسدس 6 أضلاع.

24 أوجد قياس كل زاوية داخلية في خماسي منتظم.

25 مضلع مجموع زواياه الداخلية 1440° . أوجد عدد أضلاعه.

المحيط والمساحة

26 مستطيل طوله 12 وعرضه 7. أوجد محيطه ومساحته.

27 مثلث قائم الزاوية ضلعه القائم 6 و 8. أوجد مساحته ووتره.

28 سداسي منتظم طول ضلعه 4، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بصورة دقيقة.

الهندسة الإحداثية: التعرف على الأشكال

29 بيّن أن المثلث الذي رؤوسه $A(0, 0)$ ، $B(4, 0)$ ، $C(4, 3)$ مثلث قائم الزاوية.

30 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-2, 1)$ ، $B(2, 4)$ ، $C(5, 0)$ تشكل مثلثاً قائم الزاوية، باستخدام مربعات أطوال الأضلاع.

31 حدد ما إذا كان المثلث الذي رؤوسه $A(1, 2)$ ، $B(5, 2)$ ، $C(3, 6)$ متساوي الساقين.

المنصف العمودي لقطعة مستقيمة

32 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(2, 3)$ و $(8, 7)$.

33 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(0, 0)$ و $(6, 8)$.

34 قطعة مستقيمة طرفاها $(1, 5)$ و $(7, 5)$. أوجد معادلة منصفها العمودي.

مسائل لفظية: الهندسة على شبكة إحداثية

35 يتكون من جزأين. تُصمّم حديقة عامة على شبكة إحداثية بالأمتار، ويوجد بها بوابتان عند $A(0, 0)$ و $B(80, 60)$. هذا السؤال

أ أوجد المسافة المستقيمة بين البوابتين.

ب توضع نافورة عند نقطة منتصف المسافة بين البوابتين. أوجد إحداثياتها.

36 يتكون من جزأين. رشاش ري دائري مركزه (5, 5) على شبكة إحداثية لمزرعة بالأمتار، ونصف قطر رِيّه 12 متراً. هذا السؤال

أ اكتب معادلة الدائرة التي يغطيها الرشاش.

ب حدد ما إذا كانت شجرة عند (14, 9) تقع داخل منطقة الري أو عليها أو خارجها.